

**REPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE  
MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE  
SCIENTIFIQUE**

**Université Constantine 3  
Salah Boubnider  
Faculté De Médecine  
Département De Médecine  
Enseignement de 3ème année médecine.  
Année universitaire 2024-2025.**



Cours de sémiologie :

## **Auscultation cardiaque pathologique : les souffles**

**Dr Yazid Chettibi**  
Maitre-assistant en Médecine Interne- HMRUC

## **Plan :**

### **1- Définition**

### **2- Classification des souffles**

### **3- Etude sémiologique des souffles**

#### **1- Définition :**

Un souffle est un son émis par le flux sanguin turbulent passant à travers un orifice anormalement sténosé ou anormalement perméable.

Son intensité varie selon plusieurs facteurs :

- La viscosité du sang,
- Sa vitesse,
- Et l'importance des turbulences produites.

#### **2- Classification des souffles :**

On peut classer les souffles en fonction de leurs caractéristiques.

- Selon le temps de survenue par rapport au cycle cardiaque.
- Selon le type ou le mécanisme d'apparition.
- Selon la cause ou l'étiologie.

##### **a) Classification selon le temps de survenue par rapport au cycle cardiaque :**

- Un souffle systolique : qui survient toujours entre B1 et B2.
- Un souffle diastolique : qui survient entre B2 et B1.
- Un souffle continue : débute en systole et se poursuit sur une partie ou la totalité de la diastole.

On le qualifie selon sa durée au cours de la systole (ou la diastole), et le moment de sa survenue en rapport avec B1 et B2. Ainsi, on distingue :

- Holo- (systolique ou diastolique) : de début jusqu'à la fin de la systole ou la diastole.
- Proto- (systolique ou diastolique) : début de la systole ou la diastole.
- Méso- (systoliques ou diastolique) : milieu de la systole ou la diastole
- Télé- (systolique ou diastolique) : fin de systole ou de la diastole.

Ces préfixes peuvent être associés entre eux : proto-méso-systolique, méso-télé-systolique, télé-diastolique est synonyme de pré-systolique.

Tableau 1: Classification des souffles cardiaques.

| <b>Classification des souffles cardiaques*</b><br>* Adapté de ACC/AHA Guidelines for Management of Patient with Valvular Heart Disease. |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>1. Souffles systoliques</b>                                                                                                          |                      |
| a. Holo-systoliques                                                                                                                     | c. Proto-systoliques |
| b. Méso-systoliques                                                                                                                     | d. Télé-systoliques  |
| <b>2. Souffles diastoliques</b>                                                                                                         |                      |
| a. Diastoliques précoces ou proto-diastoliques                                                                                          |                      |
| b. Méso-diastoliques                                                                                                                    |                      |
| c. Présystoliques ou télédiastoliques                                                                                                   |                      |
| <b>3. Souffles continus</b>                                                                                                             |                      |

**b) Selon le type ou le mécanisme d'apparition :**

- **Les souffles d'éjection** : qui sont dus à un obstacle au passage du sang qui doit franchir un orifice artériel rétréci (aorte ou artère pulmonaire), ils sont toujours systoliques (rétrécissement aortique, rétrécissement pulmonaire).
- **Les souffles de régurgitation** : sont en rapport avec le reflux du sang à travers une valvule incontinente ou à travers une communication anormale entre deux cavités cardiaques, ils sont soit systoliques, soit diastoliques :
  - Systoliques : lorsque la régurgitation se fait du ventricule vers l'oreillette (insuffisance mitrale et insuffisance tricuspidiennne), ou du ventricule gauche vers le ventricule droit (communication interventriculaire).
  - Diastoliques : lorsque la régurgitation se fait d'un gros vaisseau (aorte ou artère pulmonaire) vers le ventricule (insuffisance aortique).

- **Le roulement diastolique** : qui est un souffle diastolique de remplissage, qui correspond à la phase de remplissage du ventricule à travers un orifice auriculo-ventriculaire rétréci (rétrécissement mitral).

c) **Selon la cause ou l'étiologie :**

- **Les souffles organiques** : qui traduisent le plus souvent une lésion valvulaire : insuffisance ou rétrécissement ; plus rarement une communication anormale entre l'artère pulmonaire et l'aorte (persistance du canal artériel) ou une communication anormale entre deux cavités cardiaques (communication interventriculaire).
- **Les souffles fonctionnels** : sont des souffles qui peuvent s'observer :
  - Soit au cours d'une cardiopathie, mais qui ne sont pas dus à une lésion valvulaire par exemple l'insuffisance ventriculaire gauche (IVG) peut s'accompagner d'une incontinence mitrale qui diminue ou disparaît sous l'effet du traitement de l'IVG.
  - Soit au cours d'anomalies extracardiaques retentissant sur le cœur ; (ex : au cours de l'anémie un souffle fonctionnel peut apparaître, en rapport avec l'augmentation du débit cardiaque et la diminution de la viscosité sanguine).
- **Les souffles anorganiques** : (non pathologiques ou innocents de l'enfant et l'adulte jeune) sont des souffles non pathologiques qui sont retrouvés chez des sujets par ailleurs normaux.

### 3- Etude sémiologique des souffles :

Devant un souffle, il faut préciser :

1. **Son temps** : exact dans la révolution cardiaque : systolique ou diastolique.
2. **Sa chronologie** dans le temps où il est entendu : holo, proto, méso ou télé (systolique ou diastolique).
3. **Le siège** de son maximum d'intensité : aortique, pulmonaire, mitrale...
4. **Les irradiations** : vers le cou, l'aisselle gauche, le long du bord gauche du sternum...
5. **L'intensité** en ce siège : élément subjectif ; les souffles peuvent être faibles, moyens ou intenses.
  - 1 /6 : à peine audible.
  - 2/6 : souffle plus net
  - 3/6 : souffle qui s'entend bien.
  - 4/6 et 5/6 : souffle intense et souvent frémissant.
  - 6/6 : très intense, entendu à distance du thorax.
6. **Le ton ou timbre** : grave ou aigu ; musical, râpeux, doux...
7. **Les renforcements éventuels** : renforcement télésystolique.

#### A) Souffles systoliques :

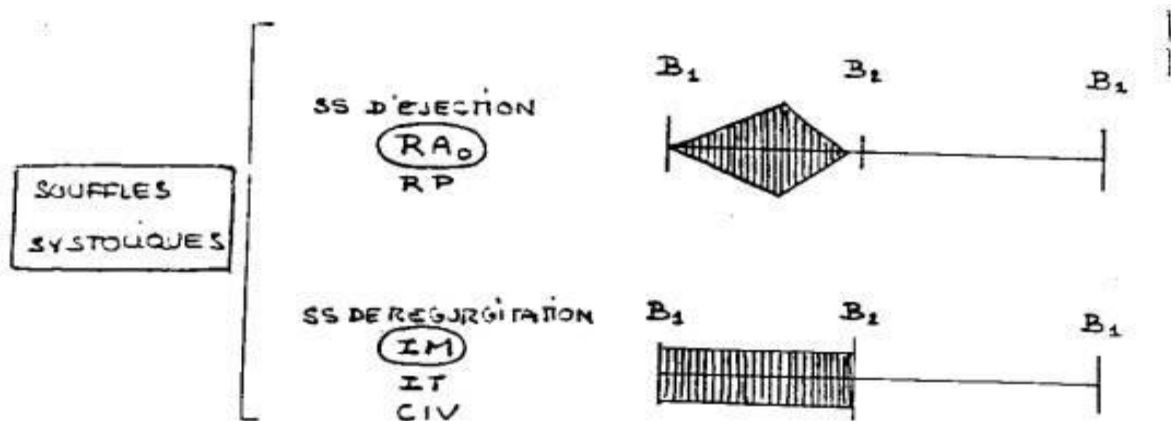
##### 1- D'éjection :

- **Organique** : ils sont « crescendo-decrescendo » (forme losangique sur le phono-cardiogramme) ; les plus fréquents ; Ils ont pour causes essentielles les rétrécissements valvulaires aortiques ou pulmonaires (RA, RP) et la myocardiopathie obstructive (CMO). Il n'y a pas de relation entre le degré de sévérité de sténose et l'intensité de souffle.
- **Fonctionnels** : On les entend dans les situations de débit élevé : effort physique, grossesse, anémie, thyrotoxicose, fistule artérioveineuse.

Au niveau de la valve pulmonaire, l'augmentation du débit se voit en cas de shunt gauche-droit (CIA surtout). Ils ne sont donc pas imputables à une obstruction.

## **2- De régurgitation :**

Le plus souvent holo-systolique, ces souffles sont produits par un flux rétrograde d'une zone de haute pression intracardiaque vers une zone de plus basse pression, à travers une « ouverture anormale » : insuffisance valvulaire mitrale (IM), communication interventriculaire (CIV), et insuffisance valvulaire tricuspide (IT).



## **B) Souffles diastoliques :**

### **1- Souffle décroissant de régurgitation diastolique :**

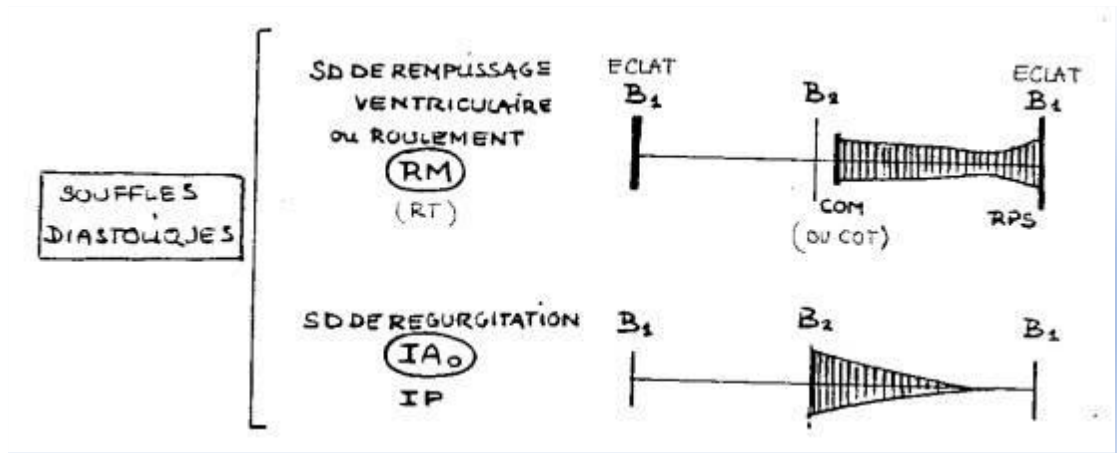
- **Proto-diastolique** : caractéristique d'un souffle decrescendo au fur et à mesure de la diastole, se voit en cas d'insuffisance aortique ou pulmonaire (IA, IP).

### **2- Roulement continu à renforcement pré-systolique :**

- **Méso-diastolique** : cas du roulement diastolique, au milieu de la diastole. (RM+++)

- **Pré-systolique ou télé-diastolique** : rétrécissement mitral avec renforcement du souffle en fin de diastole. Il se voit également dans le rétrécissement pulmonaire et le roulement de Flint de l'IA volumineuse.

**La triade de Durozier comporte : COM- roulement diastolique- éclat de B1.**



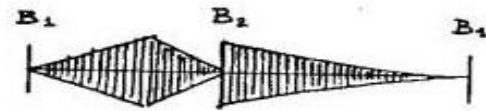
### C) Doubles Souffles :

Lorsqu'il y a une maladie aortique ou mitrale, on aura un souffle pendant la systole et pendant diastole.

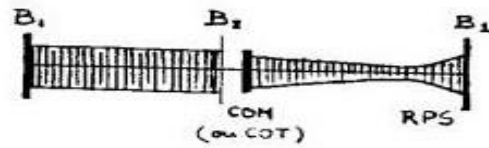
- **Maladie aortique** : l'orifice aortique est rétréci, les sigmoïdes s'ouvrent imparfaitement, et se coaptent l'une contre l'autre incomplètement pendant la diastole. Ceci engendre un souffle systolique d'éjection suivi d'un souffle diastolique de régurgitation.
- **Maladie mitrale** : souffle d'insuffisance mitrale associé à un souffle de rétrécissement mitral.

DOUBLES  
SOUFFLES

SS D'EJECTION  
+ SD DEREGURGITATION  
"RA<sub>0</sub> + IA<sub>0</sub>"  
"MALADIE AORTIQUE"



SS DEREGURGITATION  
+ SD DEREMPUSSE  
VENTRICULAIRE  
OU ROLLEMENT  
"IM + RM"  
"MALADIE MITRALE"



### D) Souffles continus :

Souffle de canal artériel : un souffle sous-claviculaire systolo-diastolique.

SOUFFLE  
CONTINU

. PERSISTANCE DU  
CANAL ARTERIEL

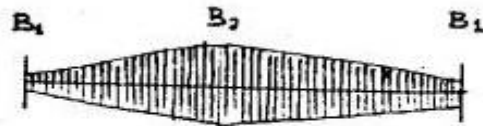




Tableau 2:Caractéristiques des souffles cardiaques :

|             | Mécanisme                      | Siège                                     | Irradiation                    | Forme                                             | Chronologie                   | Timbre                    | Pathologies    |
|-------------|--------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|----------------|
| Systolique  | Régurgitation                  | Apex                                      | Axillaire ou ascendante au BGS | Rectangulaire                                     | Holo (couvre B2) ou méso-télé | Doux, en jet de vapeur    | IM             |
|             |                                | Xiphoïde                                  | Xiphoïde                       |                                                   |                               |                           | IT             |
|             |                                | Méso cardiaque                            | En rayons de roue              |                                                   | holo (couvre B2)              |                           | CIV            |
|             | Obstacle à l'éjection          | 2 <sup>ème</sup> EICD                     | Carotide                       | Losangique                                        | Méso                          | Râpeux                    | RA             |
|             |                                | 2 <sup>ème</sup> EICG                     | Sous-claviculaire gauche       |                                                   |                               |                           | RP             |
|             |                                |                                           |                                |                                                   |                               |                           |                |
| Diastolique | Régurgitation                  | 3 <sup>ème</sup> EICG                     | BGS, endapex                   | Décroissant                                       | Proto-méso, accroché à B2     | Doux, lointain, aspiratif | IA             |
|             |                                | 2 <sup>ème</sup> EICG                     | Bord G du sternum              |                                                   |                               |                           | IP             |
|             | Obstruction (roulement)        | Apex                                      | Axillaire                      | Renforcement télédiastolique                      | Du CO jusqu'à B1*             | Grave (roulement)         | RM             |
|             |                                | Xiphoïde                                  | Peu, localisé                  |                                                   |                               |                           | RT             |
|             |                                |                                           |                                |                                                   |                               |                           |                |
| Continus    | Communication artério-veineuse | Variable 2 <sup>ème</sup> EICG pour le CA | Sous-claviculaire gauche       | Renforcement télé-systolique et proto-diastolique | Continu                       | Tunnellaire, machinerie   | Canal artériel |

### Le frottement péricardique :

C'est la traduction de la friction des 2 feuillets altérés du péricarde.

- Sièges : méso-cardiaque ou bord gauche de sternum.
- Respecte les bruits de cœur : Bruit surajouté superficiel
- Se traduit soit dans la systole soit dans la diastole, réalisant un bruit de vat et vient.
- Timbre Tantôt doux (froissement de la soie), tantôt intense, râpeux (bruit de cuir neuf).
- Variable d'un moment à l'autre.
- N'irradie pas : il « naît et meurt sur place »